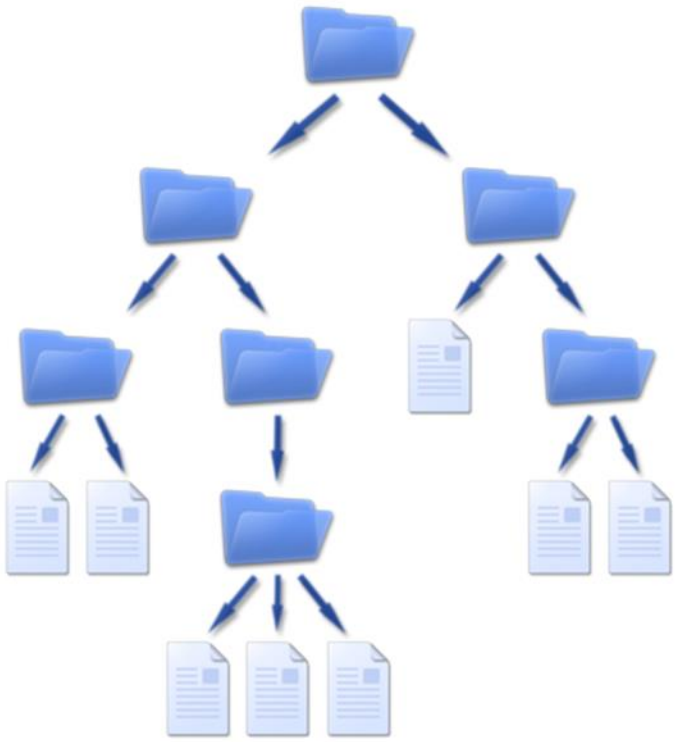
Sistema de archivo en los sistemas operativos



Sistema de archivos

El sistema de archivos (*File System,* en inglés) es una parte fundamental de cualquier sistema operativo, ya que se encarga de la gestión y organización de los archivos y datos almacenados en un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad de estado sólido. En esta explicación, abordaremos el sistema de archivos en general, sus componentes principales y su importancia en la informática.

Componentes de un sistema de archivos

Un sistema de archivos consta de varios componentes clave que trabajan en conjunto para administrar los datos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

1. Bloques y sectores

Los datos se almacenan en unidades más pequeñas, llamadas sectores o bloques. Cada sector o bloque tiene una capacidad fija y es la unidad básica de almacenamiento en el sistema de archivos.

2. Inodos

Los sistemas de archivos suelen utilizar una estructura de datos llamada "inodo" para mantener información sobre cada archivo. Los inodos contienen metadatos importantes, como el nombre del archivo, la ubicación de los bloques de datos y permisos de acceso.

3. Directorios

Los directorios son contenedores que almacenan una lista de nombres de archivos y sus correspondientes inodos. Los directorios permiten organizar y estructurar los archivos en una jerarquía.

4. Tabla de asignación de archivos *(File Allocation Table, FAT)* o tabla de asignación de clúster *(Cluster Allocation Table)*

En algunos sistemas de archivos, como FAT32, se utiliza una tabla de asignación de archivos para llevar un registro de qué sectores están ocupados por archivos y cuáles están libres.

5. Superbloque

El superbloque es una estructura de datos que almacena información crítica sobre el sistema de archivos, como su tipo, tamaño total y espacio libre.

Funciones y características

El sistema de archivos desempeña varias funciones esenciales.

1. Organización de datos

Organiza los datos en archivos y directorios y permite a los usuarios y programas acceder y gestionar estos datos de manera estructurada.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

2. Acceso y gestión

Proporciona métodos para abrir, leer, escribir, cerrar y eliminar archivos, así como para crear y eliminar directorios.

3. Seguridad

Controla los permisos de acceso a los archivos y directorios y garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar operaciones en ellos.

4. Recuperación de errores

Puede incluir mecanismos de recuperación de errores para proteger los datos, en caso de fallos del sistema o de *hardware*.

5. Optimización del espacio

Administra la asignación de espacio en disco de manera eficiente para evitar el desperdicio de espacio y la fragmentación.

Tipos de sistemas de archivos

Existen diversos tipos de sistemas de archivos, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Algunos ejemplos incluyen:

1. **FAT (File Allocation Table):** utilizado en sistemas Windows para unidades USB y tarjetas SD.
2. **NTFS (New Technology File System):** otra opción de sistema de archivos de Windows, que proporciona características avanzadas como permisos de acceso y cifrado.
3. **EXT4:** un sistema de archivos común en sistemas Linux.
4. **HFS+ y APFS:** utilizados en sistemas macOS.
5. **NTFS:** utilizado en sistemas Windows para unidades de disco duro.

Conclusión

El sistema de archivos es un componente esencial de cualquier sistema operativo, ya que permite la gestión eficiente de datos y archivos. Comprender sus componentes, funciones

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

y tipos es crucial para el diseño, la administración y la resolución de problemas relacionados con el almacenamiento de datos en sistemas informáticos.

La estructura de directorios, también conocida como árbol de directorios o estructura de carpetas, es un componente fundamental de cualquier sistema de archivos que organiza y jerarquiza los archivos y directorios en un sistema informático. A continuación, exploraremos con detalle la estructura de directorios, sus componentes y su importancia.

Estructura de directorios

Componentes de la estructura de directorios

1. Directorio raíz

El directorio raíz es el nivel superior de la jerarquía de directorios en un sistema de archivos. En sistemas Unix y Linux, se representa con una barra inclinada ("/"), mientras que en sistemas Windows se usa una letra de unidad seguida de dos puntos ("C:\").

2. Subdirectorios

Los subdirectorios son directorios que se encuentran dentro de otros directorios. Pueden contener archivos y subdirectorios adicionales, lo que permite organizar y estructurar los datos de manera lógica.

3. Archivos

Los archivos son elementos individuales que contienen datos. Pueden ser documentos de texto, imágenes, programas ejecutables, archivos de configuración, etc. Los archivos se almacenan en directorios según su categoría o función.

Características y funciones de la estructura de directorios

1. Organización y orden

La estructura de directorios organiza los archivos y directorios en una jerarquía, lo que facilita la búsqueda y gestión de archivos. Los usuarios pueden navegar de manera lógica y encontrar archivos más fácilmente.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

2. Separación de responsabilidades

Los directorios pueden usarse para separar tipos específicos de archivos. Por ejemplo, un directorio "Documentos" puede contener archivos de texto, mientras que un directorio "Imágenes" puede almacenar archivos de imagen.

3. Privacidad y seguridad

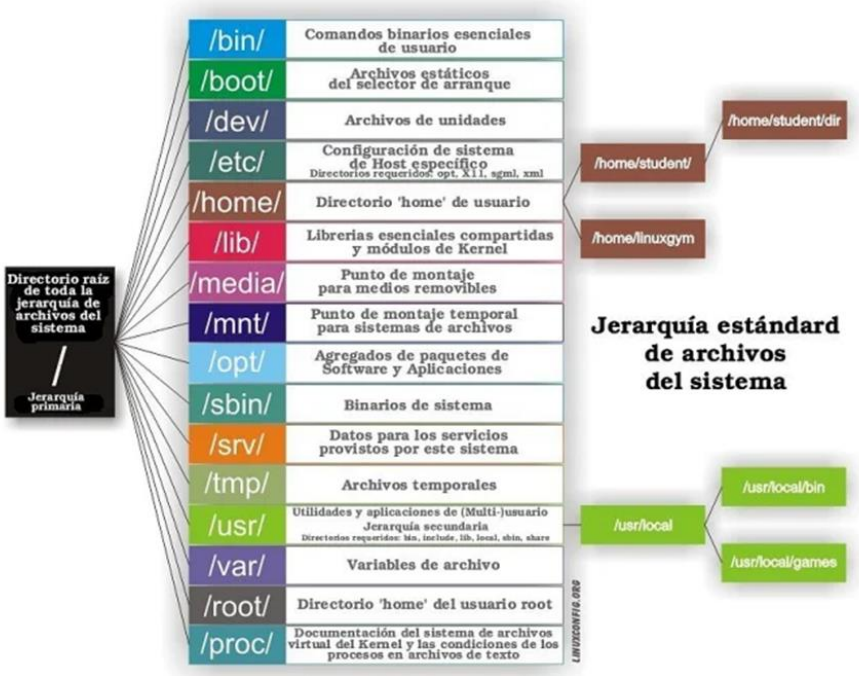
Los sistemas de archivos suelen aplicar permisos de acceso a nivel de directorio, lo que significa que se pueden controlar quiénes pueden ver y modificar archivos en determinados directorios. Esto es crucial para la seguridad y la privacidad de los datos.

4. Evitar conflictos de nombres

La estructura de directorios permite que existan múltiples archivos con el mismo nombre en diferentes directorios sin conflicto. Por ejemplo, puede haber un archivo llamado "notas.txt" en el directorio "Trabajo" y otro en el directorio "Personal".

Ejemplo de estructura de directorios

A continuación, se presenta un ejemplo sencillo de estructura de directorios en un sistema de archivos Unix/Linux.

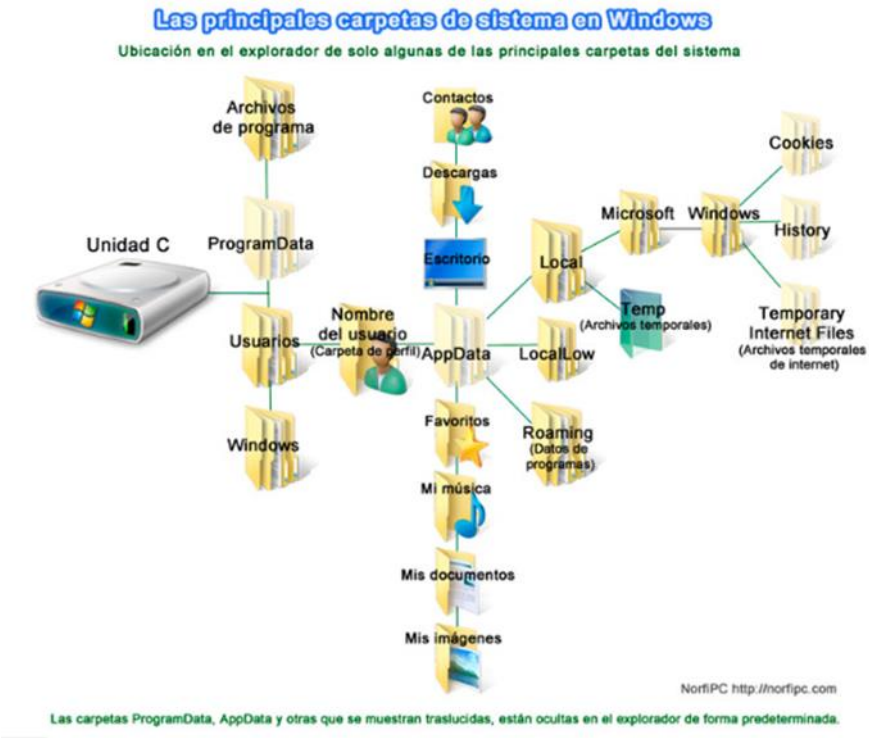


Fuente: https://lamiradadelreplicante.files.wordpress.com/2011/08/rootyp5.jpg

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

En este ejemplo, el directorio raíz ("/") contiene subdirectorios como "home", "etc", "var", "usr" y "bin". A su vez, los subdirectorios en "home" representan los directorios personales de diferentes usuarios, donde pueden organizar sus archivos de manera individual.

Para Windows



Fuente: https://aprendeconalf.es/docencia/python/herramientas/terminal-windows/

Conclusión

La estructura de directorios es un componente esencial de cualquier sistema de archivos, ya que permite organizar, gestionar y proteger eficazmente los archivos y datos en un sistema informático. Una estructura de directorios bien diseñada es fundamental para mantener la coherencia y la eficiencia en la gestión de datos en sistemas operativos y sistemas de almacenamiento.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Tipos de sistemas de archivos

Existen varios tipos de sistemas de archivos, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas y funcionar de manera eficiente en diferentes entornos. A continuación, se describen algunos de los tipos de sistemas de archivos más comunes.

1. FAT (File Allocation Table)

Características: el sistema de archivos FAT es simple y ampliamente compatible. Se utiliza en sistemas operativos como Windows en versiones anteriores a Windows NT.

Ventajas: es fácil de implementar y es compatible con una amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos.

Limitaciones: limitado en términos de tamaño de archivos y particiones, así como en la seguridad y la recuperación de datos.

2. NTFS (New Technology File System)

Características: NTFS es el sistema de archivos predeterminado en Windows NT y versiones posteriores. Ofrece características avanzadas, como control de permisos, compresión, cifrado y *journaling*.

Ventajas: proporciona una mayor seguridad y estabilidad, admite archivos grandes y particiones extensas y es adecuado para sistemas empresariales.

Limitaciones: no es tan compatible con sistemas no Windows, lo que puede dificultar el intercambio de datos con otros sistemas operativos.

3. EXT (Extended File System)

Características: el sistema de archivos EXT es común en sistemas Linux. Tiene varias iteraciones, como ext2, ext3 y ext4, cada una con mejoras en rendimiento y confiabilidad.

Ventajas: ofrece una buena confiabilidad, es adecuado para sistemas Unix/Linux y es altamente personalizable.

Limitaciones: puede carecer de algunas características avanzadas, como la compresión y el cifrado que se encuentran en sistemas de archivos modernos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

4. HFS+ y APFS (Hierarchical File System y Apple File System)

Características: estos sistemas de archivos son utilizados en macOS. APFS es el sistema de archivos más moderno y eficiente, introducido en macOS High Sierra.

Ventajas: ofrecen una alta eficiencia y capacidad de recuperación, así como una gestión avanzada de instantáneas y cifrado de datos.

Limitaciones: no son nativamente compatibles con sistemas no macOS.

5. ReFS (Resilient File System)

Características: ReFS es un sistema de archivos introducido por Microsoft para sistemas Windows Server. Está diseñado para ser altamente resiliente y admite características de almacenamiento avanzadas.

Ventajas: proporciona integridad de datos mejorada, administración avanzada de almacenamiento y es adecuado para entornos empresariales.

Limitaciones: puede carecer de algunas características de compatibilidad con aplicaciones de terceros que son compatibles con NTFS.

6. ZFS (Zettabyte File System)

Características: ZFS es un sistema de archivos avanzado, utilizado en sistemas Unix, como Solaris y algunas distribuciones de FreeBSD y Linux. Ofrece características avanzadas de protección de datos y administración de almacenamiento.

Ventajas: proporciona integridad de datos excepcional, instantáneas, compresión, deduplicación y rendimiento escalable.

Limitaciones: puede requerir recursos significativos y no es compatible nativamente con sistemas no Unix.

Estos son solo algunos ejemplos de sistemas de archivos, y hay muchos otros diseñados para satisfacer necesidades específicas en diferentes entornos. La elección del sistema de archivos adecuado depende de los requisitos particulares de tu sistema y de la plataforma en la que operes.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Metadatos

Los metadatos son datos que proporcionan información sobre otros datos. Son fundamentales en sistemas de archivos, bases de datos y en la gestión de información en general. Los metadatos describen características y propiedades de los datos principales, lo que facilita su organización, búsqueda, comprensión y gestión. Aquí se proporciona una explicación detallada de los metadatos y su importancia.

Tipos de metadatos

Los metadatos pueden clasificarse en varias categorías, según la información que describen.

1. Metadatos descriptivos

Estos metadatos se utilizan para describir el contenido de los datos principales. Por ejemplo, en el caso de un archivo de imagen, los metadatos descriptivos pueden incluir el título, el autor, la fecha de creación, la resolución, etc.

2. Metadatos técnicos

Estos metadatos proporcionan detalles técnicos sobre los datos principales. En el contexto de una imagen, los metadatos técnicos pueden incluir el formato de archivo, el tamaño del archivo, la compresión utilizada y otros detalles técnicos relevantes.

3. Metadatos de derechos

Estos metadatos indican información sobre los derechos de autor y las restricciones de uso de los datos. Pueden incluir el titular de los derechos de autor, la licencia de uso y las condiciones de reproducción.

4. Metadatos de administración

Estos metadatos se utilizan para gestionar los datos, como la fecha de creación, la fecha de modificación, el propietario del archivo y otros detalles relacionados con la administración y la gestión de los datos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

5. Metadatos de ubicación

Estos metadatos describen la ubicación física o geográfica de los datos. Son comunes en aplicaciones de geolocalización y sistemas de información geográfica (GIS).

Importancia de los metadatos

1. Organización y búsqueda

Los metadatos permiten organizar los datos de manera eficiente y facilitan la búsqueda de información. Por ejemplo, en una biblioteca digital, los metadatos pueden incluir títulos, autores y palabras clave que ayudan a los usuarios a encontrar libros o documentos específicos.

2. Interoperabilidad

Los metadatos facilitan la interoperabilidad entre sistemas y aplicaciones. Al describir los datos de manera estandarizada, diferentes sistemas pueden comprender y compartir información de manera más efectiva.

3. Gestión de versiones

Los metadatos de administración, como la fecha de creación y modificación, son esenciales para el seguimiento de versiones de documentos y la gestión de cambios en sistemas de colaboración.

4. Seguridad y cumplimiento

Los metadatos pueden ayudar a aplicar políticas de seguridad y cumplimiento, ya que permiten rastrear quién accedió a los datos, cuándo y qué acciones se llevaron a cabo.

5. Preservación de datos

Los metadatos de preservación son críticos para la conservación a largo plazo de datos, como archivos históricos o registros gubernamentales. Estos metadatos documentan las acciones tomadas para garantizar la integridad y autenticidad de los datos con el tiempo.

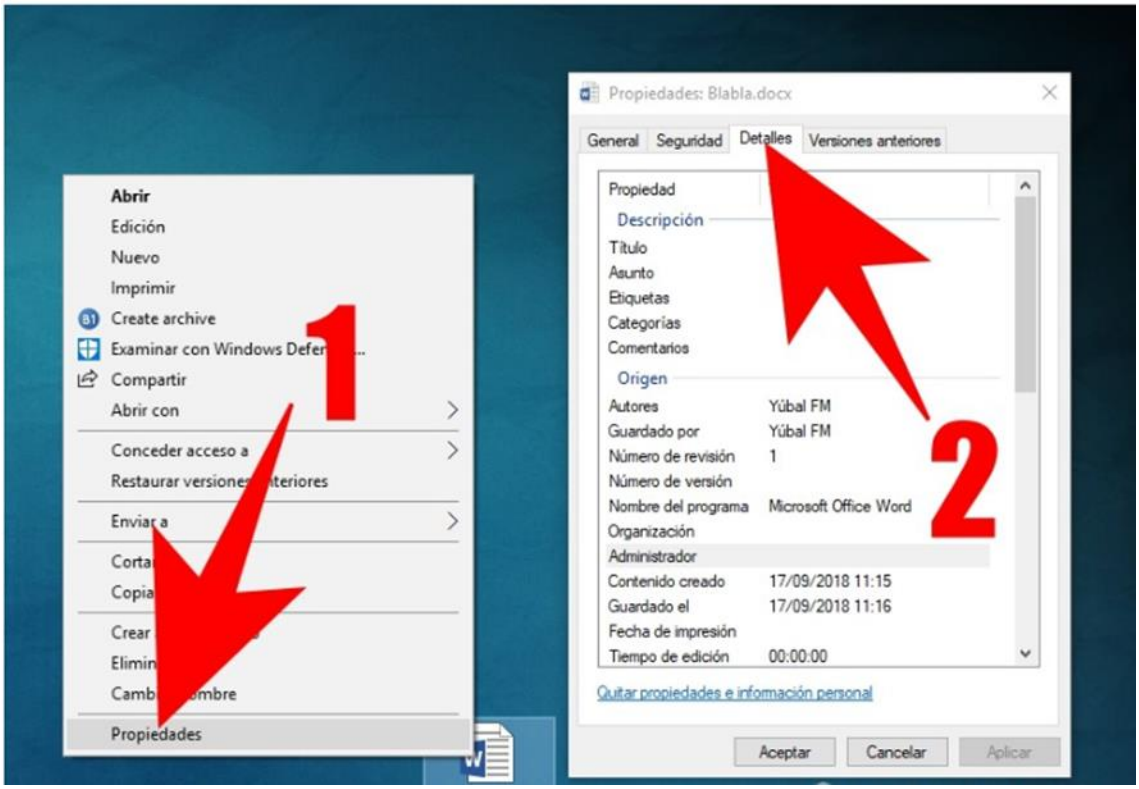
© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Ejemplo de metadatos

En el contexto de una fotografía digital, los metadatos pueden incluir la siguiente información.

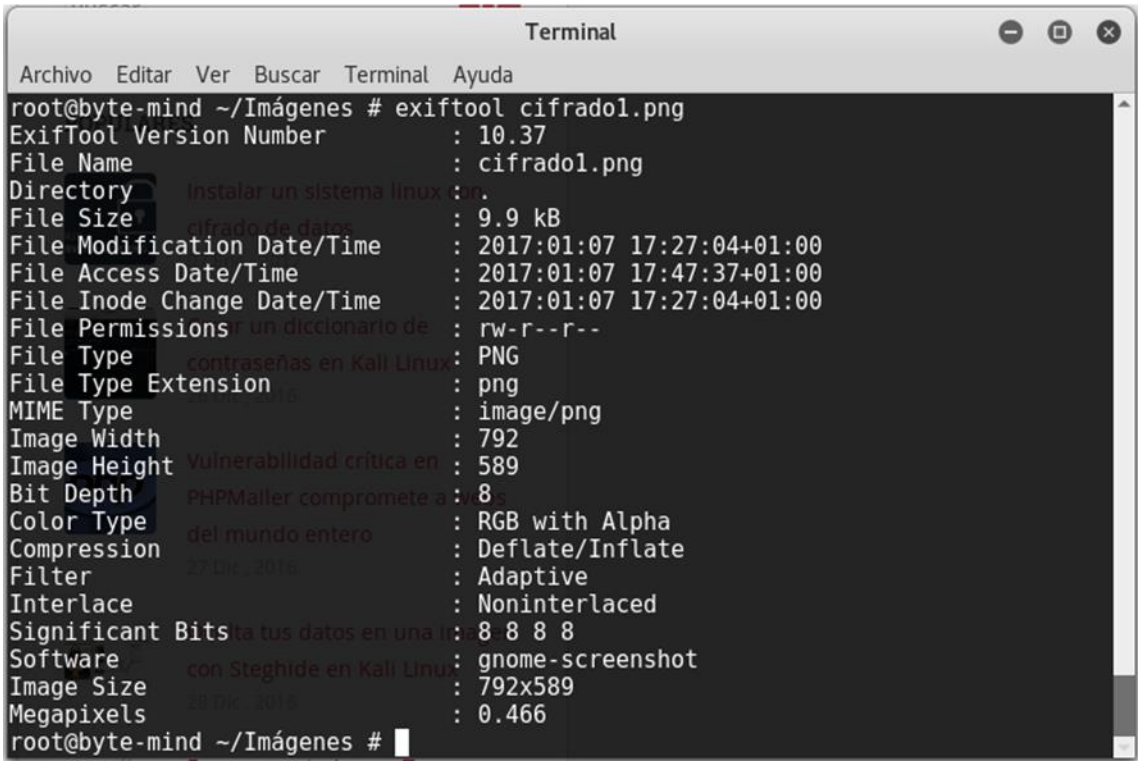
- Título de la foto.
- Autor o fotógrafo.
- Fecha y hora en que se tomó la foto.
- Modelo de la cámara utilizada.
- Resolución de la imagen.
- Datos de geolocalización si la cámara tenía GPS incorporado.
- Información sobre la configuración de la cámara, como la apertura y la velocidad de obturación.

Estos metadatos no solo ayudan a organizar y buscar fotos, sino que también pueden proporcionar un contexto valioso sobre la imagen y su origen.



Fuente: https://www.xataka.com/basics/que-metadatos-archivo-que-informacion-muestran-como-se-borran

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.



Fuente: https://byte-mind.net/exiftool-extrae-modifica-metadatos-linux/

En resumen, los metadatos son información adicional que enriquece y facilita la gestión de los datos principales. Su uso es esencial en una amplia variedad de aplicaciones, desde sistemas de archivos y bases de datos hasta bibliotecas digitales y sistemas de información geográfica.

Fragmentación

La fragmentación y la defragmentación son conceptos relacionados con la organización de datos en sistemas de archivos. Ambas son especialmente importantes en sistemas de archivos que utilizan estructuras de almacenamiento físico, basadas en bloques o sectores. Aquí se explicará en detalle qué es la fragmentación y cómo se lleva a cabo la defragmentación.

Fragmentación

La fragmentación se produce cuando los archivos se dividen en múltiples fragmentos o fragmentos dispersos en diferentes ubicaciones del disco duro o dispositivo de

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

almacenamiento. Esto puede ocurrir por diversas razones, como la creación y eliminación frecuente de archivos, la asignación no contigua de bloques de datos o la falta de espacio continuo en el disco.

Existen dos tipos principales de fragmentación:

1. **Fragmentación de espacio libre:** en este caso, el espacio libre en el disco está dividido en múltiples bloques no contiguos. Cuando se crea un archivo nuevo o se guarda una parte de un archivo existente, el sistema de archivos debe asignar bloques de espacio libre que pueden estar dispersos por todo el disco.
2. **Fragmentación de archivos:** ocurre cuando un archivo en particular está dividido en múltiples fragmentos no contiguos. Esto puede suceder cuando se modifica o se añade información a un archivo existente, y el sistema de archivos no puede asignar bloques de datos contiguos para esa información adicional.

Defragmentación

La defragmentación es el proceso de reorganizar los datos en el disco para eliminar la fragmentación y mejorar la eficiencia del acceso a los archivos. En esencia, la defragmentación reorganiza los fragmentos dispersos de archivos y espacio libre en bloques contiguos. Esto se hace para reducir el tiempo de búsqueda y lectura de datos, lo que puede mejorar significativamente el rendimiento del sistema.

Los sistemas operativos, como Windows, a menudo ofrecen utilidades de defragmentación que pueden ser programadas para ejecutarse automáticamente o iniciadas manualmente por el usuario. Estas herramientas analizan la estructura del disco, identifican fragmentación y reorganizan los datos de manera más eficiente.

Importancia de la defragmentación

La defragmentación es especialmente importante en sistemas de archivos que se vuelven altamente fragmentados con el tiempo, como los sistemas de archivos FAT y NTFS en sistemas Windows. Los beneficios de la defragmentación incluyen lo siguiente.

1. **Mejora del rendimiento:** al reducir la fragmentación y permitir el acceso a archivos y datos en bloques contiguos, la defragmentación acelera la lectura y escritura de datos en el disco.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

2. **Prevención de pérdida de rendimiento:** la fragmentación continua en el tiempo puede llevar a una disminución significativa del rendimiento del sistema. La defragmentación regular ayuda a evitar este problema.
3. **Aumento de la durabilidad del disco:** la defragmentación puede ayudar a reducir el desgaste del disco duro, ya que el movimiento constante de los cabezales de lectura/escritura se minimiza cuando los datos están organizados de manera más eficiente.

Es importante destacar que en sistemas de archivos modernos, como NTFS en Windows o ext4 en Linux, la fragmentación es menos pronunciada debido a algoritmos de asignación de bloques más sofisticados. Por lo tanto, la necesidad de defragmentación puede ser menos frecuente en comparación con sistemas de archivos más antiguos. Sin embargo, aún puede ser beneficioso realizar la defragmentación de manera periódica, especialmente en discos duros mecánicos, en lugar de unidades de estado sólido (SSD). Las SSD tienen una estructura de almacenamiento diferente y no experimentan los mismos problemas de fragmentación que los discos duros convencionales.

Los sistemas de archivos en red, a menudo denominados sistemas de archivos distribuidos o sistemas de archivos en red, son un componente esencial de la informática moderna que permite el acceso compartido a archivos y datos a través de una red de computadoras. Estos sistemas facilitan la colaboración, la gestión centralizada de datos y el acceso a recursos compartidos en entornos empresariales y de red. Aquí se proporciona una explicación detallada sobre los sistemas de archivos en red.

Características de los sistemas de archivos en red

1. Acceso centralizado

Los sistemas de archivos en red permiten el acceso centralizado a los archivos y datos almacenados en un servidor. Los usuarios pueden acceder a estos recursos desde sus propias estaciones de trabajo o dispositivos a través de la red.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

2. Compartición de recursos

Facilitan la compartición de recursos, lo que significa que varios usuarios pueden acceder y colaborar en archivos y datos compartidos. Esto es fundamental en entornos empresariales y de trabajo en equipo.

3. Acceso remoto

Los usuarios pueden acceder a los recursos de la red desde ubicaciones remotas, lo que es esencial en entornos de trabajo a distancia o para aquellos que necesitan acceder a archivos y datos desde fuera de la red local.

4. Control de acceso

Los sistemas de archivos en red suelen ofrecer mecanismos de control de acceso para proteger los datos. Esto incluye la capacidad de establecer permisos de lectura, escritura y ejecución para usuarios individuales o grupos.

5. Seguridad

La seguridad es una preocupación importante en los sistemas de archivos en red. Los protocolos de autenticación y cifrado se utilizan para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos mientras se transmiten por la red.

6. Escalabilidad

Los sistemas de archivos en red suelen ser escalables, lo que significa que pueden crecer para acomodar un mayor número de usuarios y una mayor cantidad de datos a medida que una organización crece.

Tipos de sistemas de archivos en red

1. Sistemas de archivos de red (NFS y CIFS/SMB)

Network File System (NFS) es un protocolo utilizado en sistemas Unix/Linux para compartir archivos y directorios en una red. El protocolo de sistema de archivos compartidos (SMB), también conocido como CIFS *(Common Internet File System),* es ampliamente utilizado en sistemas Windows y se ha vuelto interoperable con sistemas Unix/Linux.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

2. Sistemas de almacenamiento en red (NAS)

Los sistemas NAS son dispositivos dedicados que proporcionan almacenamiento en red. Funcionan como servidores de archivos y son especialmente adecuados para pequeñas y medianas empresas.

3. Sistemas de almacenamiento en área de almacenamiento de red (SAN)

Los sistemas SAN se utilizan en entornos empresariales para proporcionar almacenamiento compartido de alto rendimiento. Se basan en tecnologías como *Fibre Channel* o iSCSI y suelen ser utilizados por servidores y aplicaciones críticas.

4. Sistemas de almacenamiento en nube

Los servicios de almacenamiento en nube, como Dropbox, Google Drive y Microsoft OneDrive, también pueden considerarse sistemas de archivos en red, ya que permiten el acceso a archivos y datos desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Ejemplo de uso

En una empresa, un sistema de archivos en red podría estar configurado de la siguiente manera: un servidor de archivos almacena documentos y recursos compartidos, y los empleados acceden a estos recursos desde sus computadoras de escritorio o dispositivos móviles a través de la red de la empresa. Esto permite una colaboración eficiente y el acceso centralizado a datos críticos.

En resumen, los sistemas de archivos en red son componentes clave para la colaboración y el acceso a datos compartidos en redes empresariales y entornos de trabajo en red. Facilitan la gestión y la seguridad de los datos, permiten el acceso remoto y son esenciales en la informática moderna.

Seguridad y permisos

La seguridad y los permisos en los sistemas de archivos son fundamentales para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos almacenados en un sistema informático. Estos mecanismos controlan quién puede acceder a los archivos y directorios, así como qué acciones pueden realizar (lectura, escritura, ejecución, etc.). A continuación, se

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

profundizará en la importancia de la seguridad y los permisos en los sistemas de archivos y cómo funcionan.

Importancia de la seguridad y los permisos en los sistemas de archivos

1. Protección de datos sensibles

Los sistemas de archivos pueden contener datos sensibles o confidenciales, como información financiera, médica o personal. La implementación adecuada de permisos y medidas de seguridad ayuda a evitar el acceso no autorizado a estos datos.

2. Control de acceso

Los permisos permiten a los administradores de sistemas y a los propietarios de archivos controlar quién puede ver, modificar o eliminar archivos y directorios. Esto es crucial para garantizar que solo las personas autorizadas puedan realizar acciones específicas.

3. Cumplimiento normativo

Muchos sectores y organizaciones tienen regulaciones específicas sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Cumplir con estas normativas a menudo implica implementar medidas de seguridad y control de acceso adecuadas en los sistemas de archivos.

4. Prevención de errores

Los permisos también pueden ayudar a prevenir la eliminación o modificación accidental de archivos importantes. Al limitar las acciones que los usuarios pueden realizar, se minimizan los errores humanos.

Conceptos clave de seguridad y permisos en sistemas de archivos

1. Usuarios y grupos

En la mayoría de los sistemas, los usuarios se agrupan en diferentes grupos, y a cada usuario y grupo se le asignan permisos específicos. Esto permite administrar permisos de manera más eficiente, en lugar de asignarlos individualmente a cada usuario.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

2. Permisos básicos

Los permisos básicos en sistemas Unix/Linux son típicamente tres: lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). En sistemas Windows, se utilizan permisos similares pero con nombres diferentes, como "Lectura" y "Escritura".

3. Propietario, grupo y otros

Los sistemas Unix/Linux dividen los permisos en tres categorías: propietario (el dueño del archivo), grupo (el grupo al que pertenece el archivo) y otros (cualquier otro usuario). Los sistemas Windows utilizan una estructura similar con "Usuarios" y "Grupos".

4. Permisos avanzados

En algunos sistemas, se pueden configurar permisos más avanzados que permiten un mayor control. Esto incluye permisos de acceso avanzados en sistemas Windows y ACL (Listas de Control de Acceso) en sistemas Unix/Linux.

Ejemplo de uso

Supongamos que tenés un archivo de documento importante en un sistema de archivos. Aquí hay un ejemplo de cómo los permisos podrían aplicarse a este archivo:

- **Propietario:** el propietario del archivo tiene permisos de lectura y escritura, lo que significa que puede ver y modificar el contenido del documento.
- **Grupo:** el grupo al que pertenece el propietario tiene permisos de solo lectura, lo que permite a los miembros del grupo ver pero no modificar el documento.
- **Otros:** los usuarios que no son propietarios ni miembros del grupo, solo tienen permisos de ejecución, lo que significa que pueden ejecutar el archivo si es un programa, pero no pueden leer ni escribir en él.

Esto asegura que el propietario tenga control total sobre el archivo, el grupo pueda acceder al contenido pero no modificarlo, y otros usuarios no autorizados no tengan acceso al contenido del archivo.

Otro ejemplo. Aquí tenés un ejemplo práctico de cómo se aplican los permisos en un sistema de archivos Unix/Linux:

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Supongamos que tenés un directorio llamado "Documentos" en tu sistema y deseás establecer permisos para varios usuarios en ese directorio. Los usuarios involucrados son:

- Usuario A: el propietario del directorio "Documentos".
- Usuario B: un miembro del mismo grupo al que pertenece el Usuario A.
- Usuario C: otro usuario que no pertenece al grupo de Usuario A ni es el propietario.

Dentro del directorio "Documentos", tenés un archivo llamado "informe.txt".

Aquí está cómo podrían configurarse los permisos en este escenario:

1. Propietario (Usuario A)

- **Permisos de lectura (r):** el Usuario A puede ver el contenido del directorio "Documentos".
- **Permisos de escritura (w):** el Usuario A puede crear, modificar y eliminar archivos dentro del directorio "Documentos".
- **Permisos de ejecución (x):** como se trata de un directorio, el permiso de ejecución permite al Usuario A acceder a su contenido y cambiar a este directorio.

2. Grupo (Usuario B)

- **Permisos de lectura (r):** el Usuario B puede ver el contenido del directorio "Documentos", incluyendo el archivo "informe.txt".
- **Sin permisos de escritura (w):** el Usuario B no puede modificar ni eliminar el archivo "informe.txt".
- **Permisos de ejecución (x):** permite al Usuario B acceder al directorio "Documentos" y ver su contenido.

3. Otros Usuarios (Usuario C)

- **Permisos de lectura (r):** el Usuario C puede ver el contenido del directorio "Documentos", incluyendo el archivo "informe.txt".
- **Sin permisos de escritura (w):** el Usuario C no puede modificar ni eliminar el archivo "informe.txt".
- **Permisos de ejecución (x):** permite al Usuario C acceder al directorio "Documentos" y ver su contenido.

Con esta configuración de permisos:

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

- El Usuario A tiene control completo sobre el directorio "Documentos" y puede realizar cualquier acción en él.
- El Usuario B, que es miembro del mismo grupo que el Usuario A, tiene permiso para ver y acceder al contenido del directorio "Documentos", pero no puede modificar el archivo "informe.txt".
- El Usuario C, que no es el propietario ni miembro del grupo, solo tiene permiso para ver el contenido del directorio "Documentos" y el archivo "informe.txt", pero no puede realizar ninguna modificación.

Esto demuestra cómo se pueden establecer los permisos de manera específica para controlar el acceso y las acciones en archivos y directorios en un sistema Unix/Linux. Estos permisos ayudan a garantizar la seguridad y la integridad de los datos almacenados en el sistema.

En resumen, la seguridad y los permisos en los sistemas de archivos son esenciales para proteger los datos y controlar quién puede acceder y realizar acciones en los archivos y directorios. Un diseño adecuado de permisos y políticas de seguridad es crucial para mantener la integridad y la confidencialidad de la información almacenada en un sistema informático.

Journaling

El *journaling*, también conocido como "registro de diario", es una técnica utilizada en sistemas de archivos para mejorar la integridad y la recuperación de datos en caso de fallos del sistema o cortes de energía inesperados. El *journaling* es especialmente útil en sistemas de archivos que gestionan grandes cantidades de datos y operaciones de lectura/escritura, ya que ayuda a evitar problemas de corrupción de datos y pérdida de información. A continuación, se explica en detalle cómo funciona el *journaling* y por qué es importante.

Funcionamiento del journaling

El *journaling* es una técnica que mantiene un registro (o "diario") de las operaciones que se realizarán en el sistema de archivos antes de que se lleven a cabo. Estas operaciones incluyen la creación de archivos, la modificación de datos y la eliminación de archivos. El registro se almacena en una ubicación específica del sistema de archivos, generalmente en una parte reservada del disco duro o en una partición dedicada.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Cuando una operación se lleva a cabo en el sistema de archivos, primero se registra en el *journal* antes de que se realice. Luego, la operación real se ejecuta en el sistema de archivos. Esto significa que, en caso de un fallo del sistema, un corte de energía o una interrupción inesperada, es posible recuperar el sistema de archivos a un estado coherente y seguro.

Cuando el sistema se reinicia después de un fallo, el *journal* se utiliza para "reproducir" las operaciones que estaban pendientes en el momento del fallo. Si una operación no se completó, se puede completar utilizando la información del *journal*. Esto ayuda a evitar la corrupción de datos y asegura que el sistema de archivos permanezca en un estado consistente.

Beneficios del journaling

1. Integridad de datos

El *journaling* ayuda a garantizar la integridad de los datos al minimizar la posibilidad de corrupción de datos en caso de fallos del sistema.

2. Recuperación rápida

Permite una recuperación más rápida del sistema de archivos después de un fallo, ya que solo se reproducen las operaciones pendientes en lugar de realizar una verificación completa del sistema de archivos.

3. Mayor fiabilidad

Los sistemas de archivos que utilizan *journaling* son más confiables y resistentes a los errores, lo que es fundamental en entornos críticos.

4. Reducción de la fragmentación

Al evitar la corrupción de datos, el *journaling* ayuda a reducir la fragmentación del sistema de archivos y mantiene una estructura más coherente.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Ejemplos de sistemas de archivos con journaling

1. NTFS *(New Technology File System)*

Usado en sistemas Windows, NTFS utiliza *journaling* para garantizar la integridad de los datos y facilitar la recuperación después de fallos.

2. ext3 y ext4 *(Third Extended File System y Fourth Extended File System)*

Estos sistemas de archivos utilizados en sistemas Unix/Linux incorporan *journaling* para mejorar la confiabilidad y la recuperación en caso de fallos.

3. ReiserFS

Un sistema de archivos Linux que utiliza una técnica de *journaling,* llamada *logging*, para llevar un registro de las operaciones de escritura.

4. ZFS *(Zettabyte File System)*

Aunque no es estrictamente un sistema de archivos tradicional, ZFS utiliza una forma avanzada de *journaling* y otros mecanismos de protección de datos para garantizar la integridad y la recuperación en sistemas de almacenamiento de alto rendimiento.

Ejemplo de funcionamiento

Para comprender mejor cómo funciona el *journaling* en un sistema de archivos, consideremos un ejemplo simple de un sistema de archivos que utiliza esta técnica.

Supongamos que tenés un sistema de archivos ext4 en una computadora Linux y deseás crear un archivo llamado "mi_archivo.txt". Aquí está cómo funciona el *journaling* en este escenario.

1. Registro de la operación en el *journal*

Cuando ejecutás el comando para crear el archivo "mi_archivo.txt", el sistema de archivos primero registra esta operación en el *journal*. El *journal* contiene información sobre qué operación se va a realizar (en este caso, la creación de un archivo) y los detalles específicos de la operación.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

2. Ejecución de la operación real

Después de que la operación se registra en el *journal,* el sistema de archivos procede a realizar la operación real, que es la creación del archivo "mi_archivo.txt". Los datos del archivo se escriben en el disco y se actualiza la estructura del sistema de archivos.

3. Confirmación de la operación

Una vez que la operación se ha completado con éxito y los cambios se han aplicado al sistema de archivos, se actualiza el *journal* para indicar que la operación se ha ejecutado correctamente.

4. Corte de energía o fallo del sistema

En este punto, imaginá que ocurre un corte de energía inesperado o un fallo del sistema. Sin el *journaling*, esto podría dejar el sistema de archivos en un estado inconsistente y provocar la pérdida de datos o la corrupción de archivos.

5. Recuperación después del fallo

Cuando se reinicia el sistema después del fallo, el sistema de archivos utiliza el *journal* para reconstruir el estado del sistema antes del fallo. Comienza examinando el *journal* y verifica qué operaciones se registraron pero no se confirmaron.

6. Reproducción de operaciones pendientes

El sistema de archivos reproduce las operaciones pendientes registradas en el *journal*. En este caso, la operación pendiente es la creación del archivo "mi_archivo.txt". Se completa esta operación para que el sistema de archivos vuelva a estar en un estado coherente.

7. Sistema de archivos coherente

Después de que se hayan reproducido todas las operaciones pendientes en el *journal*, el sistema de archivos vuelve a estar en un estado coherente y seguro. El archivo "mi_archivo.txt" se ha creado correctamente.

El *journaling* asegura que, incluso en situaciones de fallos imprevistos, como cortes de energía o bloqueos del sistema, el sistema de archivos pueda recuperarse y mantener la integridad de los datos. Esto garantiza que los datos no se pierdan ni se corrompan debido a eventos inesperados y mejora la confiabilidad del sistema de archivos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

En resumen, el *journaling* es una técnica valiosa que mejora la integridad y la recuperación de datos en sistemas de archivos, reduce la posibilidad de pérdida de datos y garantiza la coherencia del sistema en situaciones de fallos del sistema o cortes de energía inesperados. Esto lo convierte en una característica crítica en sistemas de archivos modernos.

Compresión y encriptación

La encriptación y la compresión son técnicas que se pueden aplicar en sistemas de archivos para mejorar la seguridad y la eficiencia en el almacenamiento y la transmisión de datos. A continuación, se explicará cómo se utilizan la encriptación y la compresión en sistemas de archivos.

Encriptación en sistemas de archivos

La encriptación en sistemas de archivos implica cifrar los datos almacenados en el sistema, de manera que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ellos. Esto se logra mediante la conversión de los datos en un formato ilegible (texto cifrado), utilizando un algoritmo de encriptación y una clave de encriptación. A continuación, se describen algunas formas en las que se puede aplicar la encriptación en sistemas de archivos.

1. Cifrado de disco completo

En este enfoque, todo el disco o la partición se cifra por completo. Cualquier dato escrito en el disco se cifra automáticamente y se descifra cuando se lee. Ejemplos de implementaciones: BitLocker, en Windows, y LUKS, en Linux.

2. Cifrado de carpeta o archivo

En lugar de cifrar todo el disco, podés optar por cifrar carpetas o archivos específicos. Esto es útil cuando solo necesitás proteger ciertos datos. Herramientas como VeraCrypt permiten crear contenedores cifrados que actúan como unidades virtuales protegidas por contraseña.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

3. Cifrado de sistemas de archivos en red

Cuando se transmiten datos a través de una red, se pueden cifrar utilizando protocolos, como HTTPS (para sitios web) o SFTP (para transferencias de archivos), para proteger la confidencialidad durante la transferencia.

Compresión en sistemas de archivos

La compresión en sistemas de archivos implica reducir el tamaño de los archivos y los datos almacenados en el sistema mediante la eliminación de redundancias y repeticiones. Esto ahorra espacio de almacenamiento y puede acelerar la lectura y escritura de datos. Aquí hay formas en que se puede aplicar la compresión en sistemas de archivos.

1. Compresión de archivos individuales

Los sistemas de archivos modernos, como NTFS en Windows y ext4 en Linux, pueden utilizar la compresión a nivel de archivo. Esto significa que podés habilitar la compresión en archivos o carpetas específicas para ahorrar espacio sin afectar a otros archivos.

2. Compresión de nivel de bloque

Algunos sistemas de archivos, como ZFS y Btrfs, ofrecen la compresión a nivel de bloque. Esto permite comprimir datos antes de escribirlos en el disco, lo que puede ahorrar espacio de manera más eficiente.

3. Compresión en tiempo real

Algunos sistemas de archivos, como el sistema de archivos de Google, utilizan la compresión en tiempo real para reducir el tamaño de los datos a medida que se escriben en el sistema de archivos.

Combinación de encriptación y compresión

En muchos casos, la encriptación y la compresión se utilizan en combinación para lograr objetivos específicos. Por ejemplo, podés comprimir archivos antes de cifrarlos para reducir el tamaño de los datos que se deben cifrar, lo que puede acelerar la transferencia y el almacenamiento de datos. También podés cifrar datos primero y luego comprimirlos

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

si la confidencialidad es la principal preocupación pero aún deseás ahorrar espacio de almacenamiento.

En resumen, tanto la encriptación como la compresión son técnicas útiles en sistemas de archivos, y su aplicación depende de los requisitos de seguridad y eficiencia de almacenamiento de tus datos. La elección entre encriptar, comprimir o utilizar ambas técnicas dependerá de tus necesidades específicas y del equilibrio que desees lograr entre seguridad y eficiencia.

Recuperación de datos en sistemas de archivos

La recuperación de datos en sistemas de archivos se refiere al proceso de recuperar archivos o información que se han perdido, eliminado o dañado en un sistema de archivos. Esto puede ocurrir debido a diversas razones, como eliminación accidental, corrupción de archivos, formateo de discos, fallos del sistema e infecciones de *malware*, entre otros. La recuperación de datos es esencial para restaurar la información perdida y minimizar las pérdidas de datos. A continuación, se describen los conceptos clave y los métodos de recuperación de datos en sistemas de archivos.

Conceptos clave en la recuperación de datos

1. Eliminación accidental

Este es uno de los escenarios más comunes en los que se necesita recuperar datos. Ocurre cuando un usuario elimina archivos o directorios sin intención.

2. Corrupción de archivos

La corrupción de archivos puede deberse a errores en el disco, fallos del sistema o interrupciones inesperadas durante la escritura de datos. Como resultado, los archivos pueden volverse ilegibles o inutilizables.

3. Formateo de disco

Formatear un disco puede eliminar todos los datos almacenados en él. En algunos casos, se puede realizar un formateo accidental o involuntario.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

4. Fallos del sistema

Los fallos del sistema, como bloqueos del sistema operativo o problemas de *hardware*, pueden provocar la pérdida de datos o la corrupción de archivos.

5. Infecciones de *malware*

Algunos tipos de *malware*, como *ransomware*, pueden cifrar o eliminar archivos, lo que requiere recuperación de datos después de eliminar la amenaza.

Métodos de recuperación de datos en sistemas de archivos

1. Papelera de reciclaje/Recuperación de archivos eliminados

En sistemas operativos como Windows, los archivos eliminados suelen moverse primero a la Papelera de reciclaje, lo que facilita la recuperación de datos si el usuario se da cuenta rápidamente de la eliminación. También existen utilidades de recuperación de archivos que pueden ayudar a restaurar archivos eliminados incluso después de vaciar la Papelera de reciclaje.

2. Copia de seguridad *(backup)*

Mantener copias de seguridad regulares de los datos es una de las mejores prácticas para la recuperación de datos. Si tenés una copia de seguridad actualizada, podés restaurar los archivos perdidos o dañados fácilmente desde esta.

3. Utilidades de recuperación de datos

Existen programas y utilidades de recuperación de datos específicas que pueden escanear un disco en busca de archivos eliminados o corruptos y restaurarlos. Algunos ejemplos: Recuva, TestDisk y PhotoRec.

4. Recuperación de datos profesional

En casos de pérdida de datos más complejos, como la corrupción grave de sistemas de archivos o problemas de *hardware*, es posible que necesites los servicios de empresas de recuperación de datos profesionales. Estas empresas cuentan con herramientas y experiencia para recuperar datos de manera efectiva.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Algunos sistemas de archivos, como NTFS, en Windows, o ext4, en Linux, tienen herramientas de recuperación integradas que pueden ayudar a restaurar la coherencia del sistema de archivos después de un fallo.

Es importante recordar que, en caso de pérdida de datos, es fundamental actuar con rapidez para evitar que los datos se sobrescriban. Cuanto antes se inicie el proceso de recuperación, mayores serán las posibilidades de éxito. Además, es esencial realizar copias de seguridad regulares para reducir el riesgo de pérdida de datos en primer lugar.

Límites y tamaño de los archivos

Los límites y tamaños máximos de archivos dependen del sistema de archivos específico utilizado. Cada sistema de archivos tiene sus propias limitaciones en términos de tamaño de archivo y capacidad de almacenamiento. A continuación, se proporciona una descripción de algunos sistemas de archivos comunes y sus límites de tamaño de archivo y capacidad máxima.

1. FAT32 ***(File Allocation Table 32)***

- Tamaño máximo de archivo: 4 GB.
- Capacidad máxima de almacenamiento: 2 terabytes (TB).

2. NTFS ***(New Technology File System):***

- Tamaño máximo de archivo: 16 exabytes (EB).
- Capacidad máxima de almacenamiento: 16 EB (limitado por la implementación del sistema operativo).

3. exFAT ***(Extended File Allocation Table):***

- Tamaño máximo de archivo: 16 exabytes (EB).
- Capacidad máxima de almacenamiento: 16 EB.

4. ext4 (cuarta versión del sistema de archivos extendido de Linux):

- Tamaño máximo de archivo: 16 terabytes (TB).
- Capacidad máxima de almacenamiento: 1 exabyte (EB).

5. APFS ***(Apple File System):***

- Tamaño máximo de archivo: 8 exabytes (EB).

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

- Capacidad máxima de almacenamiento: 9 zettabytes (ZB).

6. ZFS *(Zettabyte File System):*

- Tamaño máximo de archivo: 16 exabytes (EB).
- Capacidad máxima de almacenamiento: Depende de la implementación y del *hardware* subyacente, pero puede ser extremadamente grande, potencialmente en la escala de zettabytes.

7. ReFS *(Resilient File System):*

- Tamaño máximo de archivo: 18,4 millones de terabytes (TB).
- Capacidad máxima de almacenamiento: 18,4 millones de TB.

8. HFS+ *(Hierarchical File System Plus):*

- Tamaño máximo de archivo: 8 exabytes (EB).
- Capacidad máxima de almacenamiento: 8 EB.

9. Btrfs *(B-tree File System):*

- Tamaño máximo de archivo: 16 exabytes (EB).
- Capacidad máxima de almacenamiento: 16 EB.

Es importante tener en cuenta que, además de los límites de tamaño de archivo y capacidad máxima, los sistemas operativos también pueden tener restricciones adicionales o especificaciones técnicas que afecten el rendimiento y la administración de archivos. Por ejemplo, algunos sistemas operativos pueden tener limitaciones en la cantidad máxima de archivos que se pueden almacenar en un directorio o en el tamaño máximo de partición admitido. Por lo tanto, siempre es recomendable verificar las especificaciones y limitaciones del sistema de archivos y el sistema operativo que estás utilizando, para asegurarte de que se ajusten a tus necesidades de almacenamiento y archivo específicas.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Bibliografía

- Tanenbaum, A. S. *Modern Operating Systems.*
- Wolf, G. *Fundamentos de sistemas operativos (Spanish Edition).*

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.